Міністерство освіти і науки України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Факультет математики, фізики та інформаційних технологій
Кафедра оптимального керування та економічної кібернетики

ЗВІТ

з лабораторної роботи №3
з дисципліни «Системи комп'ютерного зору»
Тема: «Детектори та дескриптори локальних ознак»

Виконав: Собчук Олександр,
студент 3 курсу, групи 1,
спеціальності «Прикладна математика»

Одеса – 2026

1 Мета роботи

Реалізувати детектор кутів Гарріса власноруч (без `cv2.cornerHarris`), порівняти його з SIFT і ORB та виміряти повторюваність ознак за відомих перетворень зображення (поворот, масштаб, яскравість, гауссів шум, розмиття, контраст) на власних кадрах кімнати.

2 Вихідні дані

Таблиця 1 – Вихідні дані й параметри експерименту

Параметр	Значення
Камера	iPhone 16, основна камера 1×, JPEG, оригінал 5712×4284, кімнатне освітлення (набір ЛР1)
Набір кадрів	8 з 19 знімків: IMG_8730, 8732, 8733, 8734, 8736, 8737, 8741, 8746 (різкі, різна текстура). Відхилено: темні 8747–8749, нерізкий 8744, 8738 (мало кутів); решта 7 кадрів потрібні для ЛР4
Підготовка	зменшення до 1600×1200, відтінки сірого, PNG; середня яскравість обраних кадрів 126.8–149.6 з 255
Спільні умови детекторів	N = 500 найкращих точок за response для кожного детектора; допуск збігу ε = 3 px; відступ 15 px від межі видимої області; seed = 42
Програмне забезпечення	Python 3.10+; OpenCV 5.0.0.93, NumPy 2.3.3, SciPy 1.18.1, Matplotlib 3.10.6
Код і результати	github.com/Megalith737/computer_vision_systems (lab_3): src/, results/*.csv, figures/

3 Теоретичні відомості

Детектор Гарріса. Для зображення I обчислюють градієнти I_x, I_y (оператор Собеля 3×3), їхні добутки згладжують гаусіаном G_σ (спочатку добутки, потім згладжування):

$$A = G_\sigma * I_x^2, \quad B = G_\sigma * I_y^2, \quad C = G_\sigma * (I_x I_y) \tag{1}$$

Для матриці M = [A C; C B] маємо det M = AB − C², tr M = A + B, відгук кута:

$$R = AB - C^2 - k\,(A + B)^2 \tag{2}$$

Кутом вважають локальний максимум R вище порогу 0.01·max R, k = 0.04. Вікно σ фіксоване, тому детектор не інваріантний до масштабу. **SIFT** шукає екстремуми різниці гаусіанів у піраміді масштабів, тож визначає масштаб й орієнтацію точки; дескриптор – вектор із 128 чисел (гістограми градієнтів). **ORB** поєднує FAST-кути на піраміді зображень (орієнтація за моментом яскравості) з обертовим BRIEF – бітовим дескриптором довжиною 256 біт.

Повторюваність. Для відомого перетворення x′ = Hx точки P_1 оригіналу переносять у перетворений кадр, лишають видимі в ньому й лічать ті, що мають відповідник P_2 ближче за ε:

$$\mathrm{Rep} = \frac{m}{\min(N_1,\ N_2)} \tag{3}$$

де m = min(a, b); a – кількість перенесених точок P_1, що мають сусіда з P_2 у межах ε, b – кількість точок P_2 із перенесеним сусідом у межах ε; N_1 – число видимих перенесених точок P_1, $N_2 = |P_2|$. Звідси Rep ≤ 100 %.

4 Хід роботи

А. Власний Гарріс. Реалізація в `harris.py`: Sobel 3×3 → добутки градієнтів → гаусіан σ = 1.5 → R при k = 0.04 → поріг 0.01·max R → власне NMS (жадібний відбір найсильніших максимумів, радіус придушення 10 px) → N = 500 точок. Збіг із `cv2.cornerHarris` (blockSize = 5) – частка точок із відповідником у межах 2 px; контроль – той самий код із рівним вікном 5×5 замість гаусіана.

B. Масштаб для Гарріса. Кадр зменшували вдвічі (`INTER_AREA`), на обох версіях запускали однаковий Гарріс, точки зменшеного кадру переносили в оригінал за $x = 2x' + 0.5$; допуск 3 px у координатах оригіналу. Контроль зі scale = 1.0 дає 100 %.

C. SIFT і ORB. `cv2.SIFT_create()` із параметрами за замовчуванням; `cv2.ORB_create(nfeatures=5000)` з відбором 500 найкращих за response. Фіксували кількість точок, тип і розмірність дескриптора, час виявлення та обчислення дескрипторів (Рис. 1, Таблиця 2).

D. Повторюваність. Для кожного з 8 кадрів, кожного перетворення з сітки й кожного детектора рахували Rep за (3). Допуск $\varepsilon = 3$ px береться в системі перетвореного кадру; детектори бачать лише видиму область із відступом 15 px (чорні кути після повороту не дають штучних точок). Сітки: поворот 0–90° (крок 10°) навколо центру; масштаб 0.5–2.0 (крок 0.25; `INTER_AREA` при зменшенні, `INTER_LINEAR` при збільшенні); множник яскравості 0.5–1.5 (крок 0.1, відсікання до 0–255); гауссів шум $\sigma = 0, 5, 10, 15, 20$ рівнів (seed = 42 + номер кадру); додатково розмиття $\sigma = 0$–4 px (крок 1) і множник контрасту відносно середньої яскравості 0.5–1.5 (крок 0.1). Контроль: «нульове» перетворення дає 100 % для всіх серій.

5 Результати

A. Збіг власного Гарріса з `cv2.cornerHarris`: 82.0 ± 1.8 % (від 79.8 % до 84.2 %, 8 кадрів); з рівним вікном 5×5 – 100.0 % на всіх кадрах. **B.** Після зменшення кадру вдвічі повторюваність Гарріса становить 41.5 ± 12.4 % (від 23.6 % до 58.3 %); на зменшеному кадрі знайдено в середньому 392 точок із 500 (мінімум 278). **C.** Характеристики детекторів – у Таблиці 2.

Таблиця 2 – Характеристики детекторів (середнє ± σ по 8 кадрах, N = 500)

Детектор	Дескриптор	Виявлення, мс	Дескриптор (обчислення), мс
Гарріс (власний)	немає	161.3 ± 45.6	–
SIFT	float32, 128 чисел	493.1 ± 138.4	271.2 ± 46.2
ORB	бітовий, 256 біт (32 байти)	67.9 ± 22.1	35.6 ± 7.3



Рисунок 1 – Точки SIFT (ліворуч) і ORB (праворуч) на кадрі IMG_8730, прапорець DRAW_RICH_KEYPOINTS (радіус – масштаб, лінія – орієнтація)

D. Повторюваність при вибраних значеннях параметра наведено в Таблиці 3, повні залежності – на Рис. 2 (усі значення – у `results/repeatability_summary.csv`).

6 Аналіз

Власний Гарріс і OpenCV. Збіг 82.0 % – не помилка коду, а різне згладжування: `cv2.cornerHarris` усереднює рівним вікном, власний код – гаусіаном. З однаковим вікном збіг 100 %, отже відгук R і NMS реалізовано правильно; решта ≈18 % імовірно пов'язана з тим, що інші ваги вікна змінюють, які максимуми потрапляють у 500 найкращих.

Таблиця 3 – Повторюваність, %, середнє ± σ по 8 кадрах (жирним – найбільше середнє; різницю менше σ не вважати значущою)

Перетворення	Гарріс (власний)	SIFT	ORB
Поворот 30°	**89.5 ± 3.8 %**	81.9 ± 1.9 %	86.2 ± 4.7 %
Поворот 90°	**99.9 ± 0.3 %**	95.6 ± 2.7 %	92.6 ± 9.5 %
Масштаб ×0.5	55.9 ± 16.0 %	34.4 ± 10.0 %	**61.9 ± 11.4 %**
Масштаб ×0.75	64.1 ± 7.6 %	57.0 ± 7.4 %	**78.5 ± 8.2 %**
Масштаб ×1.5	65.5 ± 3.4 %	62.9 ± 4.9 %	**67.9 ± 6.0 %**
Масштаб ×2.0	49.4 ± 4.4 %	**64.9 ± 4.4 %**	56.8 ± 5.4 %
Яскравість ×0.5	**98.5 ± 0.8 %**	96.1 ± 1.3 %	97.7 ± 1.8 %
Яскравість ×1.5	56.2 ± 13.5 %	51.3 ± 16.7 %	**58.6 ± 17.1 %**
Шум σ = 20	63.6 ± 12.0 %	59.5 ± 4.5 %	**82.5 ± 5.7 %**
Розмиття σ = 2 px	**41.1 ± 11.3 %**	25.7 ± 8.7 %	34.8 ± 12.7 %
Розмиття σ = 4 px	9.2 ± 3.0 %	12.2 ± 7.4 %	**15.2 ± 9.3 %**
Контраст ×0.5	**98.9 ± 0.4 %**	97.2 ± 0.9 %	97.8 ± 1.8 %
Контраст ×1.5	77.3 ± 11.9 %	72.7 ± 7.1 %	**86.5 ± 4.8 %**

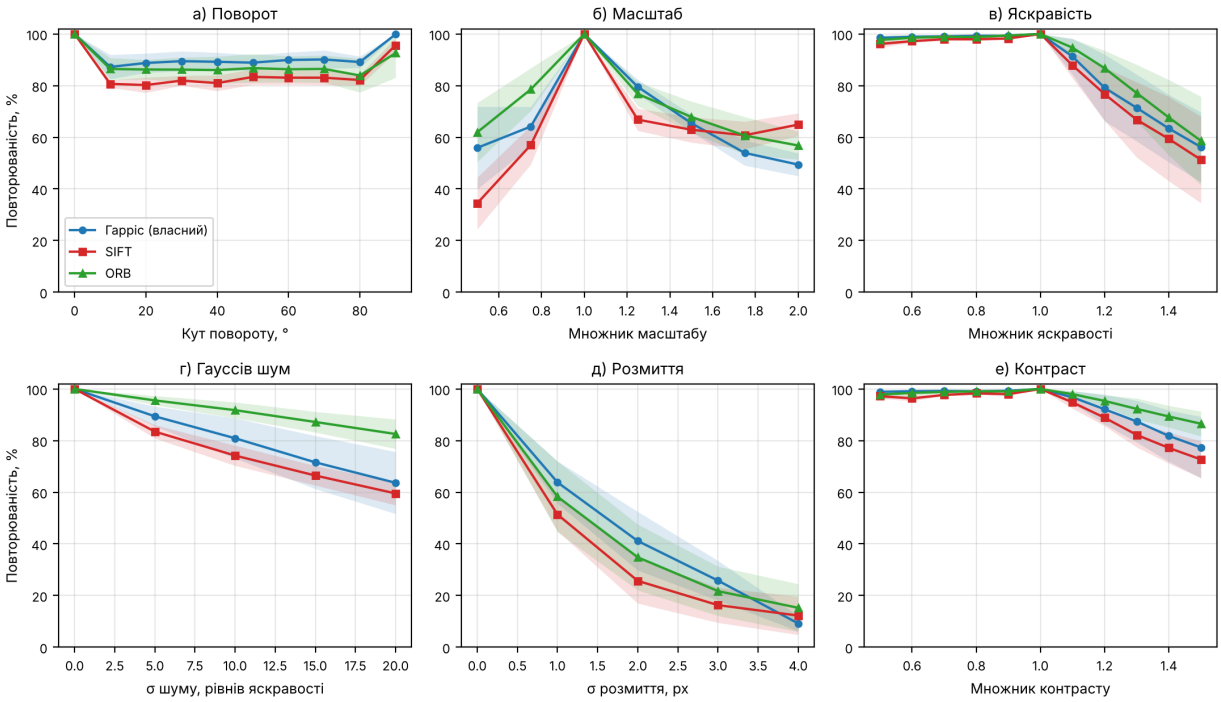


Рисунок 2 – Повторюваність залежно від параметра перетворення (середнє по 8 кадрах, смуга ± σ): а) поворот; б) масштаб; в) яскравість; г) гауссів шум; д) розмиття; е) контраст

Поворот. На 10–80° усі детектори майже не залежать від кута: Гарріс 87.2–90.1 %, ORB 83.9–86.8 %, SIFT 80.2–83.4 %. Втрата 10–20 % від 100 % не росте з кутом, тож імовірно це наслідок білінійної інтерполяції, що трохи зсуває піки відгуку. На 90° обертання – перестановка пікселів без інтерполяції, і Гарріс повертається до 99.9 %. Орієнтир ≥ 60 % для SIFT при 30° (Додаток Г методичних вказівок) виконано: 81.9 ± 1.9 %.

Масштаб (випадок відмови). Гарріс не інваріантний до масштабу: 79.5 % при ×1.25 і 49.4 % при ×2.0. Несподіваний результат – SIFT, що за побудовою має бути масштабно-інваріантним, при ×0.5 найгірший із усіх: 34.4 ± 10.0 % проти 55.9 ± 16.0 % у Гарріса й 61.9 ± 11.4 % в ORB. Перевірка показала, що це не збій коду: контроль ×1.0 дає 100 %, видимі й знайдені точки є (у середньому 482 із 500 перенесених точок видимі, на зменшеному кадрі 500 точок), але збігається лише ≈166. Імовірне пояснення: відбір 500 найкращих за response залишає переважно дрібномасштабні плями, які після зменшення вдвічі зникають; на всіх 8 кадрах це окремо не перевірялось, тому це гіпотеза. У Гарріса при ×0.5 також менше за 500 точок

(у середньому 384), бо менше кутів проходить поріг $0.01 \cdot \max R$. Зауваження до методики: у частині D допуск 3 px береться в системі перетвореного кадру (6 px в оригіналі при ×0.5), а в частині B – в оригіналі; імовірно, цим і пояснюється різниця 41.5 % (B) і 55.9 % (D), тому абсолютні числа для масштабу з різних частин не порівнюються.

Яскравість і контраст. Затемнення майже не шкодить (при ×0.5 не нижче 96.1 %), посвітлішання – сильно: при ×1.5 56.2 ± 13.5 %, 51.3 ± 16.7 %, 58.6 ± 17.1 %. Середня яскравість кадрів 127–150, тож при ×1.5 усі пікселі яскравіші за 170 відсікаються до 255 і деталі в світлих ділянках зникають; це узгоджується з несиметрією, але причину окремо не перевіряли. Розкид між кадрами великий (σ 13–17 %), тому різницю між детекторами при ×1.5 значущою вважати не можна. Контраст ×1.5 діє м'якше: 77.3 %, 72.7 %, 86.5 %.

Шум і розмиття. Шум знижує повторюваність монотонно; ORB стійкіший: 82.5 ± 5.7 % при $\sigma = 20$ проти 63.6 ± 12.0 % у Гарріса (найбільший розкид між кадрами) і 59.5 ± 4.5 % у SIFT; причину стійкості ORB не з'ясовували. Розмиття руйнує все: при $\sigma = 2$ px 41.1 %, 25.7 %, 34.8 %, а при $\sigma = 4$ px не більше 15.2 % у всіх; порядок детекторів при $\sigma \geq 3$ лежить у межах розкиду.

Обмеження. Лише 8 кадрів однієї кімнати (σ – розкид між кадрами); Rep залежить від N і ε й оцінює лише виявлення, а не якість зіставлення дескрипторів; перетворення синтетичні (без паралакса й реального розмиття руху); відбір «500 за response» порівнює величини різної природи (R, контраст DoG, оцінка FAST).

7 Висновки

– Власний Гарріс збігається з `cv2.cornerHarris` на 100.0 % при однаковому вікні 5×5 і на 82.0 % при гауссівському ($\sigma = 1.5$): розбіжність дає вікно, а не помилка реалізації.

– До повороту на 10–80° усі детектори стійкі (80–90 % незалежно від кута): Гарріс 89.5 ± 3.8 %, ORB 86.2 ± 4.7 %, SIFT 81.9 ± 1.9 % при 30° (орієнтир > 60 % виконано).

– До масштабу жоден детектор не стійкий: Гарріс падає зі 79.5 % (×1.25) до 49.4 % (×2.0), а SIFT при ×0.5 дає лише 34.4 ± 10.0 %; при зменшенні найкращий ORB (78.5 ± 8.2 % при ×0.75).

– До фотометричних змін найстійкіший ORB: 82.5 ± 5.7 % при шумі $\sigma = 20$ проти 59.5 % у SIFT; затемнення ×0.5 майже не шкодить (≥ 96.1 %), а посвітлішання ×1.5 і розмиття $\sigma = 4$ px знижують повторюваність до 51.3–58.6 % і ≤ 15.2 % відповідно.